2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $\sin 330°$ 等于（ ）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
由三角函数诱导公式，
$\sin 330° = \sin(360° - 30°) = -\sin 30° = -\frac{1}{2}$，故选 B.

2. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$，集合 $A = \{1, 3\}$，$B = \{3, 4, 5\}$，则集合 $\complement_U(A \cap B) =$（ ）

A. $\{3\}$　　B. $\{4, 5\}$
C. $\{3, 4, 5\}$　　D. $\{1, 2, 4, 5\}$

【答案】**D**

【解析】
先求交集：$A \cap B = \{3\}$. 因此在全集 U 中取补集，得到
$\complement_U(A \cap B) = U \setminus \{3\} = \{1, 2, 4, 5\}$，故选 D.

3. 某林场有树苗 30000 棵，其中松树苗 4000 棵. 为调查树苗的生长情况，采用分层抽样的方法抽取一个容量为 150 的样本，则样本中松树苗的数量为（ ）

A. 30　　B. 25　　C. 20　　D. 15

【答案】**C**

【解析】
分层抽样时，各层被抽取的比例相同. 松树苗在总体中的比例为
$\frac{4000}{30000} = \frac{2}{15}$，所以样本中松树苗的数量为
$150 \times \frac{2}{15} = 20$，故选 C.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_1 + a_2 = 4$，$a_7 + a_8 = 28$，则该数列前 10 项和 S_{10}（ ）

A. 64　　B. 100　　C. 110　　D. 120

【答案】**B**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 则

$a_1+a_2=2a_1+d=4$，且

$a_7+a_8=(a_1+6d)+(a_1+7d)=2a_1+13d=28.$

两式相减得 $12d=24$，所以 $d=2$，再由 $2a_1+d=4$ 得 $a_1=1.$

于是

$S_{10}=\frac{10}{2}(2a_1+9d)=5(2+18)=100$，故选 B.

5. 直线 $\sqrt{3}x-y+m=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x-2=0$ 相切，则实数 m 等于（ ）

A. $-3\sqrt{3}$ 或 $\sqrt{3}$
B. $-3\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$
C. $\sqrt{3}$ 或 $-\sqrt{3}$
D. $-\sqrt{3}$ 或 $3\sqrt{3}$

【答案】**A**

【解析】

圆的方程可化为

$(x-1)^2+y^2=3$，所以圆心为 $O(1,0)$，半径为 $\sqrt{3}.$

直线与圆相切，当且仅当圆心到直线的距离等于半径，即

$\frac{|\sqrt{3}+m|}{\sqrt{3+1}}=\sqrt{3}.$

因此 $|\sqrt{3}+m|=2\sqrt{3}$，解得

$m=\sqrt{3}$ 或 $m=-3\sqrt{3}$，故选 A.

6. “$a=\frac{1}{8}$”是“对任意的正数 x，$2x+\frac{a}{x}\geqslant 1$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

当 $a=\frac{1}{8}$ 且 $x>0$ 时，由基本不等式，

$$2x+\frac{a}{x}=2x+\frac{1}{8x}\geqslant 2\sqrt{2x\cdot\frac{1}{8x}}=1$$

所以 $a=\frac{1}{8}$ 能推出题中的不等式对任意正数 x 成立.

但反过来不成立. 例如取 $a=1$，则

$2x+\frac{1}{x}\geqslant 2\sqrt{2}>1$ 对任意 $x>0$ 成立，而 $1\neq\frac{1}{8}.$

因此，$a=\frac{1}{8}$ 是题中条件的充分不必要条件，故选 A.

7. 已知函数 $f(x)=2^{x+3}$，$f^{-1}(x)$ 是 $f(x)$ 的反函数，若 $mn=16$（m，$n\in\mathbb{R}^+$），则 $f^{-1}(m)+f^{-1}(n)$ 的值为（ ）

A. 10　　B. 4　　C. 1　　D. -2

【答案】**D**

【解析】

由 $y=2^{x+3}$ 得 $\log_2 y=x+3$，所以反函数为

$f^{-1}(x)=\log_2 x-3$（$x>0$）.

因为 m，$n\in\mathbb{R}^+$ 且 $mn=16$，故

$$f^{-1}(m)+f^{-1}(n)=\log_2 m-3+\log_2 n-3=\log_2(mn)-6=\log_2 16-6=-2$$

故选 D.

8. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的各顶点都在半径为 1 的球面上，其中 $AB:AD:AA_1=2:1:\sqrt{3}$，则两 A，B 点的球面距离为（ ）

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】**C**

【解析】

设长方体的三条棱长分别为 $2t$，t，$\sqrt{3}t$. 长方体的体对角线长为

$$\sqrt{(2t)^2+t^2+(\sqrt{3}t)^2}=2\sqrt{2}t$$

长方体各顶点都在同一个球面上时，球心是长方体中心，体对角线是球的直径，故

$2\sqrt{2}t=2$，从而 $t=\frac{1}{\sqrt{2}}$，$AB=\sqrt{2}$.

设 A，B 所对的球心角为 ω. 球半径为 1，所以弦长满足

$AB=2\sin\frac{\omega}{2}$. 因而

$\sin\frac{\omega}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $0\le\omega\le\pi$，得到 $\omega=\frac{\pi}{2}$.

球面距离等于该弧所对的圆心角，故选 C.

9. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左、右焦点分别是 F_1，F_2，过 F_1 作倾斜角为 30° 的直线交双曲线右支于 M 点. 若 MF_2 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率为（ ）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{3}$

C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$，且 $c^2=a^2+b^2$. 过 F_1 的直线倾斜角为 $30°$，斜率为 $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

由于 $MF_2\perp x$ 轴，点 M 的横坐标为 c，由直线方程得 $M\left(c,\frac{2c}{\sqrt{3}}\right)$.

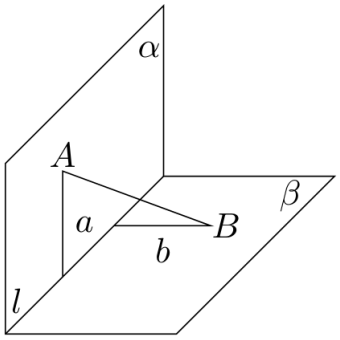
将点 M 代入双曲线方程，并利用 $b^2=c^2-a^2$，得

$$\frac{c^2}{a^2}-\frac{4c^2}{3(c^2-a^2)}=1$$

令离心率 $e=\frac{c}{a}>1$，化为 $e^2-\frac{4e^2}{3(e^2-1)}=1$，即 $3(e^2-1)^2=4e^2$.

令 $t=e^2$，则 $3t^2-10t+3=0$，解得 $t=3$ 或 $t=\frac{1}{3}$. 因为 $e>1$，所以 $e=\sqrt{3}$，故选 B.

10. 如图，$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=l$，$A\in\alpha$，$B\in\beta$，A，B 到 l 的距离分别是 a 和 b，AB 与 α，β 所成的角分别是 θ 和 φ，AB 在 α，β 内的射影分别是 m 和 n，若 $a>b$，则（ ）



A. $\theta>\varphi$，$m<n$
B. $\theta>\varphi$，$m>n$
C. $\theta<\varphi$，$m<n$
D. $\theta<\varphi$，$m>n$

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，使公共直线 l 为 x 轴，平面 α 为 xy 平面，平面 β 为 xz 平面. 设 $A=(x_1,a,0)$，$B=(x_2,0,b)$，并记 $u=x_2-x_1$，则

AB 的长度为 $L=\sqrt{u^2+a^2+b^2}$.

AB 与平面 α 所成角为 θ，其垂直于 α 的分量长度为 b，所以 $\sin\theta=\frac{b}{L}$. 同理，AB 与平面 β 所成角为 φ，故 $\sin\varphi=\frac{a}{L}$. 由于两角均为锐角且 $a>b$，所以 $\theta<\varphi$.

AB 在 α，β 内的射影长度分别为

$m=\sqrt{u^2+a^2}$，$n=\sqrt{u^2+b^2}$. 由 $a>b$ 得 $m>n$，故选 D.

11. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$（x，$y\in\mathbb{R}$），$f(1)=2$，则 $f(-2)$ 等于（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 6　　D. 9

【答案】A

【解析】
令题中函数关系式中的 $y=-x$，则
$f(0)=f(x)+f(-x)-2x^2$. 再令 $x=0$，可得 $f(0)=0$，因此
$f(-x)=2x^2-f(x)$.
由 $f(1)=2$，在原函数关系式中取 $x=y=1$，得
$f(2)=f(1)+f(1)+2=6$. 再令 $x=2$，$y=-2$，得到
$f(0)=f(2)+f(-2)-8$，所以
$f(-2)=2$，故选 A.

12. 为提高信息在传输中的抗干扰能力，通常在原信息中按一定规则加入相关数据组成传输信息. 设定原信息为 $a_0a_1a_2$，$a_i\in\{0,1\}$（$i=0$，1，2），传输信息为 $h_0a_0a_1a_2h_1$，其中 $h_0=a_0\oplus a_1$，$h_1=h_0\oplus a_2$，$\oplus$ 运算规则为：$0\oplus0=0$，$0\oplus1=1$，$1\oplus0=1$，$1\oplus1=0$. 例如原信息为 111，则传输信息为 01111. 传输信息在传输过程中受到干扰可能导致接收信息出错，则下列接收信息一定有误的是（ ）

A. 11010　　B. 01100　　C. 10111　　D. 00011

【答案】C

【解析】
合法传输信息 $h_0a_0a_1a_2h_1$ 必须满足
$h_0=a_0\oplus a_1$ 且 $h_1=h_0\oplus a_2$. 逐项检查：
接收信息 11010 中，$1=1\oplus0$，且 $0=1\oplus1$，合法.
接收信息 01100 中，$0=1\oplus1$，且 $0=0\oplus0$，合法.
接收信息 10111 中，前一校验满足 $1=0\oplus1$，但后一校验应为 $1\oplus1=0$，而接收到的末位为 1，故一定有误.
接收信息 00011 中，$0=0\oplus0$，且 $1=0\oplus1$，合法.
因此一定有误的是 10111，故选 C.

填空题

13. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $c=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{6}$，$B=120°$，则 $a=$_____.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
由余弦定理，
$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$
代入 $b=\sqrt{6}$，$c=\sqrt{2}$，$B=120°$，得
$6=a^2+2-2a\sqrt{2}\left(-\frac{1}{2}\right)=a^2+2+\sqrt{2}a$.
所以 $a^2+\sqrt{2}a-4=0$，解得
$a=\sqrt{2}$ 或 $a=-2\sqrt{2}$. 由于边长 $a>0$，故 $a=\sqrt{2}$.

14. $\left(1-\frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中 $\frac{1}{x^2}$ 的系数为 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】84

【解析】
二项式展开的通项为
$C_7^k\left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_7^k(-2)^k x^{-k}$.
要得到 $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$，必须取 $k=2$，所以所求系数为
$C_7^2(-2)^2 = 21 \times 4 = 84$.

15. 关于平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，有下列三个命题：

1. (1) 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \mathbf{a}\cdot\mathbf{c}$，则 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$；
2. (2) 若 $\mathbf{a} = (1,k)$，$\mathbf{b} = (-2,6)$，$\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$，则 $k = -3$；
3. (3) 非零向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{a}-\mathbf{b}|$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 的夹角为 60°.

其中真命题的序号为 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的序号）

【答案】②

【解析】
命题 ① 只说明 $\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c}) = 0$，不能推出 $\mathbf{b} = \mathbf{c}$. 例如取 $\mathbf{a} = (1,0)$，$\mathbf{b} = (0,0)$，$\mathbf{c} = (0,1)$，则两点积相等而 $\mathbf{b} \neq \mathbf{c}$，所以命题 ① 为假.

命题 ② 中，由 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 得 $1\cdot 6 - k\cdot(-2) = 0$，即 $6 + 2k = 0$，所以 $k = -3$，命题 ② 为真.

命题 ③ 设 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = r > 0$. 由 $|\mathbf{a}-\mathbf{b}| = r$，得
$r^2 = r^2 + r^2 - 2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$，从而 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = \frac{r^2}{2}$. 因此

$$\cos\angle(\mathbf{a},\mathbf{a}+\mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a}\cdot(\mathbf{a}+\mathbf{b})}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{a}+\mathbf{b}|} = \frac{\frac{3r^2}{2}}{r\cdot\sqrt{3}r} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以该夹角为 30°，不是 60°，命题 ③ 为假. 故真命题的序号为 2.

16. 某地奥运火炬接力传递路线共分 6 段. 传递活动分别由 6 名火炬手完成. 如果第一棒火炬手只能从甲，乙，丙三人中产生，最后一棒火炬手只能从甲，乙两人中产生，则不同的传递方案共有 underline{hspace{2.5em}}.（用数字作答）

【答案】96

【解析】
第一棒从甲、乙、丙中选，最后一棒从甲、乙中选，且六名火炬手分别完成六段，所以第一棒和最后一棒不能由同一人完成. 先安排这两棒：从 $3\times 2 = 6$ 种搭配中去掉第一棒、最后一棒都是甲或都是乙的两种，得到 4 种.

确定首尾两人后，剩余四名火炬手安排到中间四段，有 $4! = 24$ 种. 因此不同传递方案共有

$4\times 4! = 4\times 24 = 96$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x) = 2\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4} + \sqrt{3}\cos\frac{x}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

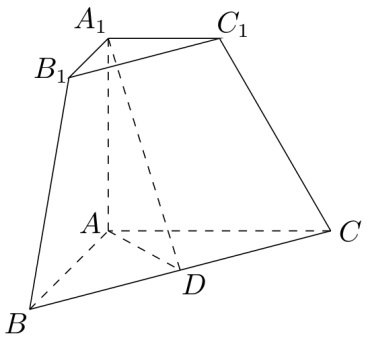
18. 一个口袋中装有大小相同的 2 个红球，3 个黑球和 4 个白球，从口袋中一次摸出一个球，摸出的球不再放回.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 三棱锥被平行于底面 ABC 的平面所截得的几何体如图所示，截面为 $A_1B_1C_1$，$\angle BAC = 90°$，$A_1A \perp$ 平面 ABC，$A_1A = \sqrt{3}$，$AB = AC = 2A_1C_1 = 2$，D 为 BC 中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = \frac{2}{3}$，$a_{n+1} = \frac{2a_n}{a_n+1}$，$n = 1$，$2$，....

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知抛物线 $C: y = 2x^2$，直线 $y = kx + 2$ 交 C 于 A，B 两点. M 是线段 AB 的中点，过 M 作 x 轴的垂线交 C 于点 N.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 - a^2x + 1$，$g(x) = ax^2 - 2x + 1$，其中实数 $a \neq 0$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)